

Lista de Exercícios

1. Suponha um estudo no qual estamos interessados em aprender sobre uma variável dependente binária a partir de um conjunto de variáveis independentes por meio da seguinte classe de modelos:

$$P(Y = 1|X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_p = x_p) = g(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p).$$

- (i) Caracterize $g(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p)$ para o modelo logit.
 - (ii) Caracterize $g(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p)$ para o modelo probit.
 - (iii) Sendo X_1 uma variável contínua, descreva como seu efeito parcial em $P(Y = 1|X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_p = x_p)$ é obtido.
2. Considere novamente a seguinte classe de modelos:

$$P(Y = 1|X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_p = x_p) = g(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p). \quad (1)$$

Vimos que, neste caso, os estimadores dos modelos são obtidos por máxima verossimilhança, ou seja, através da maximização da função log-verossimilhança.

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n , descreva a função de verossimilhança e a função log-verossimilhança para a classe de modelos em (1).

3. Considere a estimação de dois modelos logit para explicar a probabilidade de um indivíduo estar empregado.

O modelo irrestrito inclui as variáveis escolaridade, experiência e sexo, enquanto o modelo restrito inclui apenas escolaridade e experiência.

Após a estimação por máxima verossimilhança, foram obtidos os seguintes valores para as log-verossimilhanças:

$$\begin{aligned} \ell_{ur} &= -210.5, \\ \ell_r &= -225.8. \end{aligned}$$

- (i) Calcule a estatística do teste de razão de verossimilhança.
 - (ii) Considerando nível de significância de 5% e sabendo que o valor crítico da distribuição χ^2_1 é aproximadamente 3,84, conclua se a variável sexo é conjuntamente relevante para o modelo.
 - (iii) Interprete economicamente o resultado obtido.
4. Supondo um preditor binário para o qual foram obtidos os seguintes resultados:

$$\begin{aligned} \text{Verdadeiro Positivo} &: VP = 150; \\ \text{Falso Negativo} &: FN = 75; \\ \text{Falso Positivo} &: FP = 25; \\ \text{Verdadeiro Negativo} &: VN = 75. \end{aligned}$$

- (i) Calcule a sensibilidade e a especificidade do modelo.
- (ii) Avalie a capacidade preditiva do modelo a partir das quantidades calculadas no item anterior.